

PROYECTO APT · FASE 1

AgroAsesor

Sistema web para la organización de terrenos, cultivos y actividades agrícolas

Ingeniería en Informática
Duoc UC – Sede Melipilla

Integrantes

- Emiliano Armijo
- Benjamín Alvarado
- Hugo Romero



¿Qué es AgroAsesor?

AgroAsesor es una plataforma web orientada a apoyar a un trabajador del sector agrícola de Melipilla.

Su propósito es centralizar información que actualmente se registra de forma manual o se encuentra distribuida en distintos medios.



Terrenos y cultivos

Registrar y administrar terrenos con sus cultivos asociados.



Cálculos agrícolas

Calcular cantidades de semillas o insumos según superficie y dosis.



Historial de actividades

Guardar y consultar las actividades realizadas en los terrenos.

Problemática identificada

Actualmente, el cliente registra parte de la información agrícola de forma manual o en distintos medios.

Situación actual

- Información dispersa en cuadernos y medios distintos
- Posible pérdida de datos
- Repetición de cálculos manuales
- Dificultad para consultar actividades anteriores
- Falta de un historial centralizado

Propuesta AgroAsesor

- Información centralizada en una plataforma web
- Registro seguro y organizado
- Cálculos automáticos y reutilizables
- Consulta rápida del historial de actividades
- Una sola herramienta para terrenos, cultivos y actividades

Objetivos del proyecto

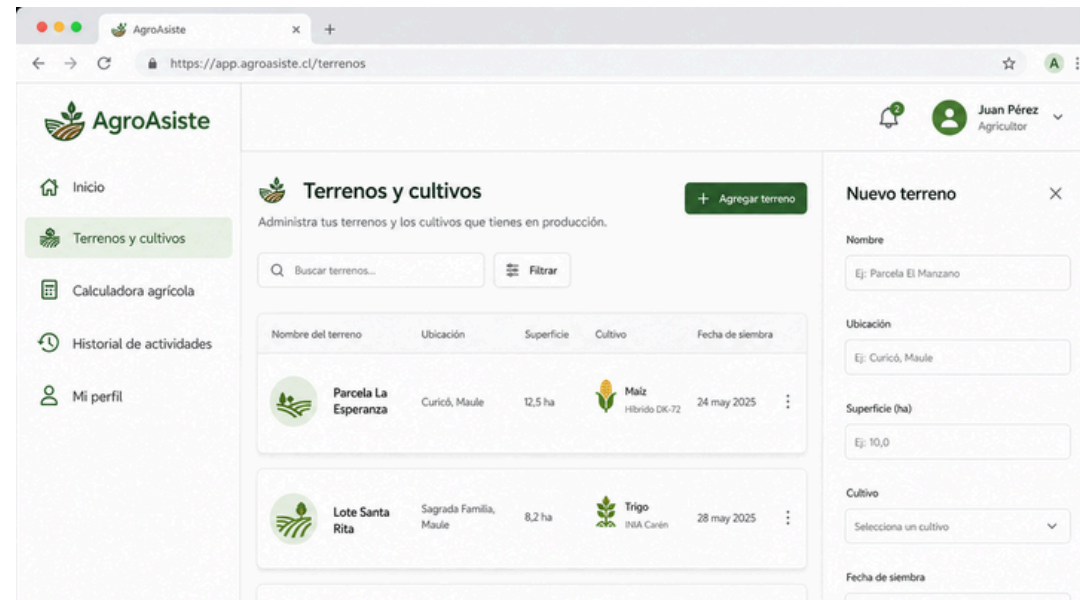
OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web básica que permita registrar terrenos y cultivos, realizar cálculos agrícolas simples y guardar un historial de actividades, apoyando la organización de la información del cliente.

Objetivos específicos

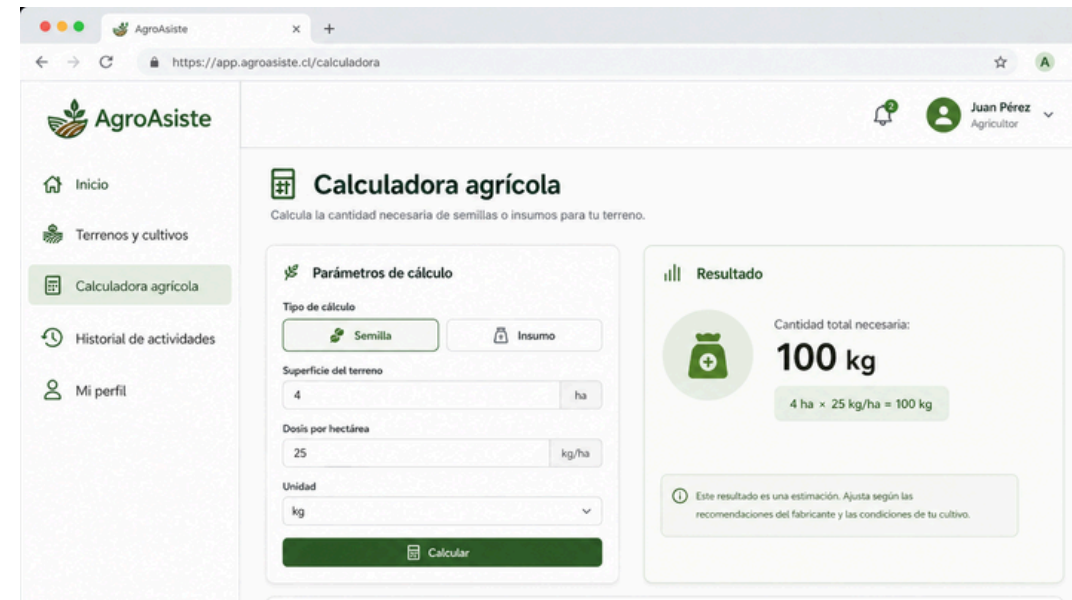
- 01 Levantar y documentar las necesidades del cliente.
- 02 Diseñar prototipos de las pantallas principales.
- 03 Crear una base de datos para terrenos, cultivos y actividades.
- 04 Desarrollar e integrar los módulos del sistema.
- 05 Realizar pruebas funcionales y validar la propuesta con el cliente.

Alcance de la primera versión · MVP



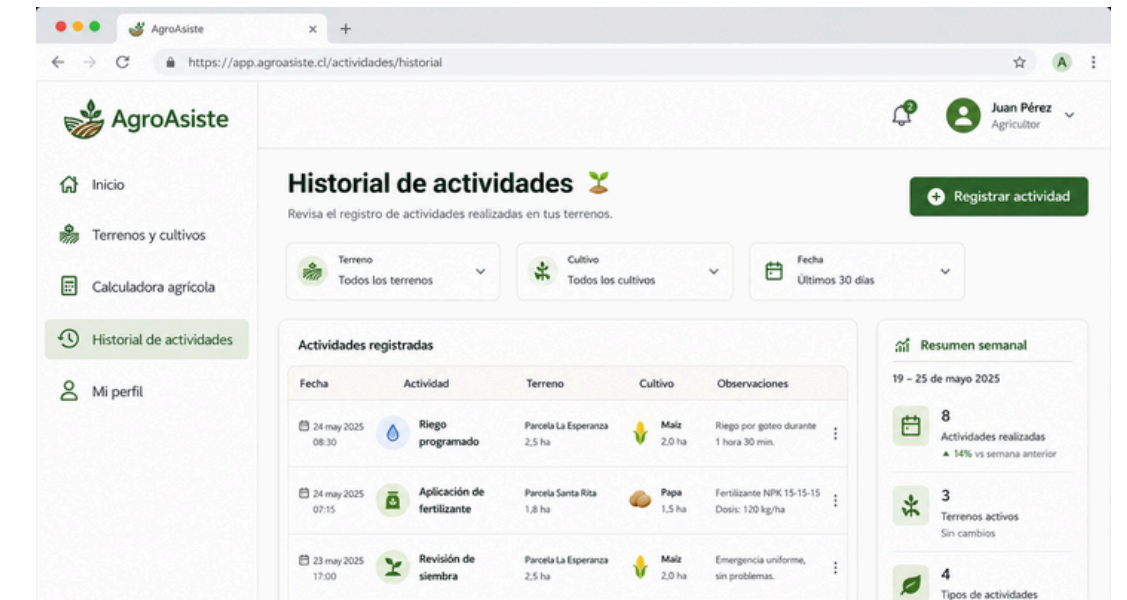
1. Terrenos y cultivos

Superficie · Ubicación
Tipo de cultivo · Fecha de siembra



2. Calculadora agrícola

Superficie · Dosis o cantidad
Cálculo del total requerido



3. Historial de actividades

Fecha · Terreno · Actividad
Observaciones

Hitos del proyecto

Fase 1 · Definición y diseño

- Entrevista con el cliente
- Levantamiento de requerimientos
- Matriz de requisitos F/NF
- Diseño de mockups
- Organización en Trello y GitHub

Fase 2 · Desarrollo

- Diseño de base de datos
- Proyecto Django
- Módulo terrenos y cultivos
- Calculadora agrícola
- Historial de actividades
- Integración de módulos

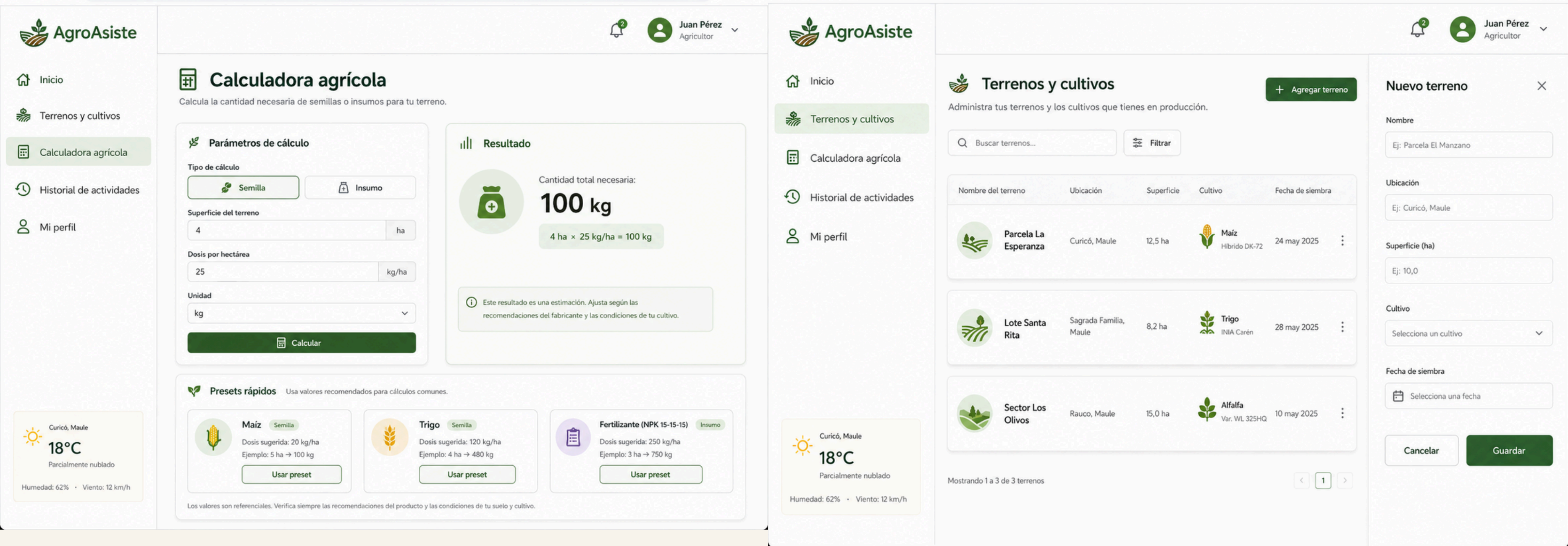
Fase 3 · Validación y cierre

- Pruebas funcionales
- Validación con el cliente
- Corrección de errores
- Aplicación de mejoras
- Presentación final

Metodología: Scrum (sprints de 2 semanas)

Roles: Emiliano – Product Owner · Hugo – Scrum Master · Benjamín – Developer

Mockups



Conclusión

AgroAsesor surge a partir de una necesidad identificada en un cliente real del sector agrícola. El proyecto propone una solución web sencilla, factible y desarrollable dentro del periodo académico.

La delimitación del MVP permite concentrar el trabajo en tres funciones principales:



Terrenos y cultivos



Cálculos agrícolas



Historial de actividades



“AgroAsesor busca transformar información agrícola dispersa en una herramienta organizada, accesible y útil para el cliente.”